TP 1B

# Lumière visible et invisible · avec un CD

**Objectif :** repérer les limites du domaine visible et mettre en évidence un rayonnement infrarouge.

45 min

**Compétences** APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer



**SITUATION**

Le masque du soudeur filtre la lumière visible, mais aussi des rayonnements que l'œil ne voit pas. Existe-t-il de la « lumière » invisible ?

## Partie A · Les limites du visible

**MATÉRIEL**

- un vieux CD ou DVD
- une lampe de bureau ou la lampe d'un smartphone
- une feuille blanche

1. Éclaire le CD avec la lampe, face gravée vers toi.
2. Incline le CD jusqu'à voir les couleurs de l'arc-en-ciel (ou leur reflet sur la feuille blanche). Note l'ordre des couleurs.

**DOCUMENT**

Longueurs d'onde approximatives : violet 400 nm ; bleu 470 nm ; vert 530 nm ; jaune 580 nm ; orange 610 nm ; rouge 650 à 750 nm.

**EXEMPLE DE MESURES**

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : ordre observé : violet, bleu, vert, jaune, orange, rouge.

**1** Quelle couleur correspond à la plus petite longueur d'onde ? à la plus grande ? APP

**Le violet (environ 400 nm) ; le rouge (environ 750 nm).**

**2** Entre quelles longueurs d'onde l'œil voit-il la lumière ? APP

**Environ entre 400 nm et 750 nm (800 nm).**

## Partie B · Au-delà du rouge

**MATÉRIEL**

- une télécommande de télévision
- un smartphone (de préférence sa caméra avant)

1. Regarde directement la diode de la télécommande et appuie sur une touche. Note ce que tu vois.
2. Regarde maintenant la diode à travers l'écran du smartphone, caméra allumée, et appuie sur une touche.

**EXEMPLE DE MESURES**

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : à l'œil nu : rien ; à travers la caméra : la diode clignote en violet-blanc.

**3** L'œil voit-il la lumière de la télécommande ? et la caméra ? APP

**L'œil ne voit rien ; la caméra montre une lumière qui clignote.**

TP 1B

# Lumière visible et invisible · avec un CD

**Objectif :** repérer les limites du domaine visible et mettre en évidence un rayonnement infrarouge.

45 min



**DOCUMENT**

La diode d'une télécommande émet un rayonnement de longueur d'onde 940 nm. Le capteur de la caméra est sensible de 350 nm à 1 000 nm environ.

**4** Le rayonnement de la télécommande fait-il partie du domaine visible ? Justifie avec les limites trouvées dans la partie A. ANA

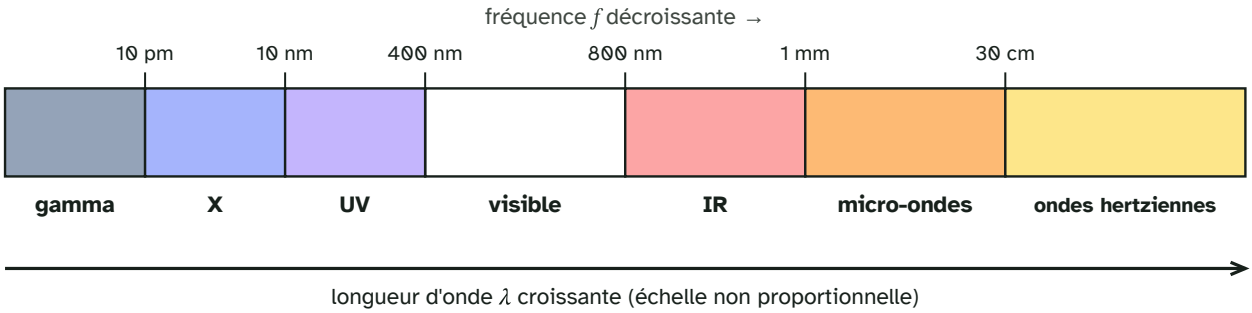
**Non : 940 nm > 750 nm, c'est au-delà du rouge.**

**DOCUMENT**

Les rayonnements de longueur d'onde plus grande que celle du rouge sont les **infrarouges** (IR). Ceux de longueur d'onde plus petite que celle du violet sont les **ultraviolets** (UV). L'arc de soudage émet beaucoup d'UV et d'IR.

**5** Place sur le schéma les infrarouges et les ultraviolets de part et d'autre du visible. RÉA

**UV à gauche du violet (petites longueurs d'onde), IR à droite du rouge.**




Le spectre électromagnétique : complète les domaines marqués « … ».

**6** Retour à la situation : rédige la réponse. COM

**Oui : les infrarouges et les ultraviolets sont des rayonnements de même nature que la lumière, mais invisibles. L'arc en émet beaucoup : le masque doit les filtrer pour protéger les yeux.**